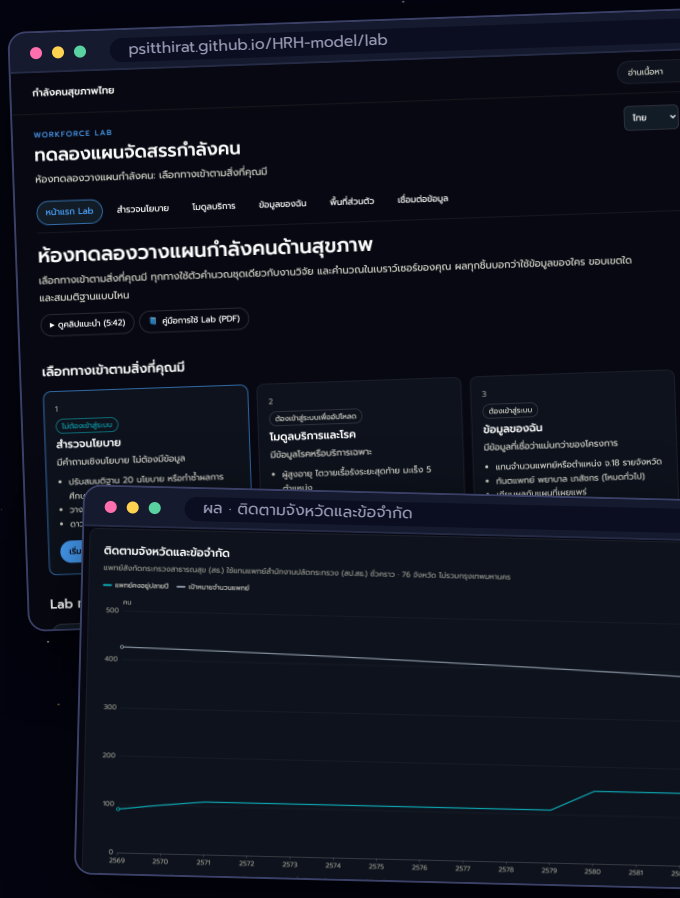
WORKFORCE LAB · ห้องทดลองวางแผนกำลังคน

คู่มือการใช้ Workforce Lab

ลองวางแผนกระจายแพทย์ 76 จังหวัด ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเป็นนักวิจัย

คู่มือนี้พาคนที่เปิด Lab เป็นครั้งแรกไปทีละขั้น ตั้งแต่รู้จักหน้าจอ ปรับค่า กดคำนวณ อ่านผล จนถึงเปิดไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดมา ตัวเลขตัวอย่างทุกตัวได้จากการรัน Lab จริง



สแกนเพื่อเปิด Lab
psitthirat.github.io/HRH-model/lab
ใช้ได้ทันทีในเบราว์เซอร์

ไม่ต้องสมัคร
ส่วน "สำรวจนโยบาย" ใช้ได้ทันที ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

76 จังหวัด
ไม่รวมกรุงเทพฯ
วางแผนแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

15 ปี
แผนรายปี พ.ศ. 2569–2583 เริ่มจากจำนวนแพทย์สิ้นปี 2568

Excel
ดาวน์โหลดแผนรายจังหวัดรายปีไปใช้ต่อได้

ในคู่มือนี้

1 รู้จัก Lab — หน้า 2
2 ส่วนประกอบบนหน้าจอ — หน้า 3–5
3 การตั้งค่าแต่ละตัว — หน้า 6–8
4 อ่านผลบนหน้าจอ — หน้า 9–10
5 ลองทำตาม 3 โจทย์ — หน้า 11–13
6 อ่านไฟล์ Excel — หน้า 14–15
7 ข้อจำกัดและคำศัพท์ — หน้า 16
8 คำถามที่พบบ่อย — หน้า 17

คู่มือนี้ตอบสามคำถามที่ผู้ใช้ครั้งแรกถามบ่อย

1 Lab มีส่วนประกอบอะไรบ้าง — หน้า 3–5

2 ปรับการตั้งค่าอย่างไร — หน้า 6–8 และโจทย์หน้า 11–13

3 อ่านผลและไฟล์ Excel อย่างไร — หน้า 9–10 และ 14–15

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Lab ใช้ทำอะไร และตอบอะไรไม่ได้

Workforce Lab คือแบบจำลองชุดเดียวกับที่ทีมวิจัยใช้ในรายงานบทที่ 5 นำมาเปิดให้ทุกคนลองบนเว็บ คุณเปลี่ยนสมมติฐาน (assumption) เช่น จำนวนแพทย์ใหม่ต่อปี หรือกติกาเพิ่มตำแหน่ง แล้ว Lab จะคำนวณว่าแพทย์ใหม่ควรไปจังหวัดไหน ปีละกี่คน ระหว่างปี 2569–2583 และแต่ละจังหวัดจะมีแพทย์ใกล้เป้าหมายแค่ไหน การคำนวณเกิดในเบราว์เซอร์ของคุณเอง

1.1 Lab นับแพทย์อย่างไร

ทุกปี Lab ทำบัญชีแพทย์ของแต่ละจังหวัดแบบเดียวกับบัญชีเงินเข้า–ออก ตัวเลขด้านล่างคือยอดรวม 76 จังหวัดของปีแรกในแผนหลัก (พ.ศ. 2569) จากไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดจาก Lab

22,685 แพทย์ต้นปี (สิ้นปี 2568)	+	**2,000** แพทย์ใหม่ ที่ลงจังหวัดได้	+	**108** คนที่กลับ เข้าระบบ	−	**1,418** คนที่ออก: ลาออก เกษียณ และอื่น ๆ	=	**23,374** แพทย์ปลายปี = ต้นปีของปีถัดไป

Lab ทำบัญชีนี้ซ้ำ 15 ปี ทุกจังหวัด จำนวนคนออกและกลับเข้าเป็น**ค่าคาดหมาย** (expected value) จึงมีทศนิยมได้ ข้อสำคัญคือแพทย์ใหม่ลงจังหวัดได้**เฉพาะเมื่อจังหวัดมีตำแหน่งว่าง** ตามกรอบตำแหน่ง จ.18 ของกระทรวงสาธารณสุข

Lab ช่วยตอบคำถามแบบนี้

- ✓ ถ้ารับแพทย์ใหม่ปีละเท่านี้ และเพิ่มตำแหน่งแบบนี้ ปี 2583 แต่ละจังหวัดจะมีแพทย์เท่าไร
- ✓ เกณฑ์จัดสรรแบบไหน เช่น ตามประชากร ตามบริการ หรือตามภาระโรค ส่งแพทย์ไปจังหวัดไหนมากกว่า
- ✓ แพทย์ใหม่กี่คนจะไม่มีตำแหน่งรองรับ
- ✓ ช่องว่างระหว่างจังหวัดกว้างขึ้นหรือแคบลง
- ✓ ถ้าลดการลาออกได้ หรือรับคนกลับเข้าระบบมากขึ้น ภาพรวมเปลี่ยนแค่ไหน

Lab ตอบเรื่องเหล่านี้ไม่ได้

- × ไม่ใช่การพยากรณ์ว่าอนาคตจะเป็นอย่างนี้จริง ผลเป็นผลภายใต้สมมติฐานที่คุณใส่
- × ไม่ใช่คำสั่งจัดสรร และเป้าหมาย 1 คน ต่อประชากร 1,000 คนเป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่มาตรฐานความเพียงพอ
- × ค่าของนโยบายมาจากผลสำรวจหรืองานวิจัยก่อนหน้า ยังไม่ใช่ผลที่พิสูจน์ว่านโยบายได้ผลจริงในไทย
- × ไม่รวมกรุงเทพฯ แพทย์เอกชน และแพทย์นอกกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่ลงถึงรายโรงพยาบาล
- × วิชาชีพอื่น เช่น ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ใช้ได้เฉพาะ "โหมดทั่วไป" ในส่วนข้อมูลของฉัน

1.2 ใช้งานสี่ขั้น

1 ปรับสมมติฐาน — เลือกขอบเขต เลือกนโยบาย หรือเปลี่ยนค่าในการ์ดตั้งค่า

2 กด "คำนวณแผน" — ครั้งแรกรอราว 1 นาที ครั้งต่อไปไม่กี่วินาที

3 อ่านผล เก็บไว้เทียบ — อ่านสรุปและกราฟ แล้วกด "เก็บแผนนี้ไว้เปรียบเทียบ"

4 ดาวน์โหลด — แผนจัดสรรเป็น Excel หรือผลลัพธ์เป็น HTML

แผนหลัก P-R				
ผลแรกที่เห็นเมื่อเปิดหน้าสำรวจนโยบาย ค่าทุกตัวตามรายงานบทที่ 5	**2,000** แพทย์ใหม่ต่อปี จัดสรรตามประชากร	**+5%** ตำแหน่งต่อรอบกรอบเพิ่มตามความจำเป็น	**29,214** แพทย์ปลายปี 2583 (ต้นแผน 22,685)	**577** แพทย์ใหม่ไม่มีตำแหน่งรองรับ รวม 15 ปี

ก่อนเริ่ม ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ เช่น Chrome, Edge หรือ Safari และต่ออินเทอร์เน็ต ครั้งแรกเบราว์เซอร์ต้องโหลดตัวคำนวณ Python จึงรอนานกว่าครั้งต่อไป ส่วนสำรวจนโยบายไม่ต้องสมัครบัญชี และค่าที่คุณใส่ไม่ถูกส่งออกไปคำนวณที่อื่น

02

หน้าแรก Lab: เลือกทางเข้าตามสิ่งที่คุณมี

เปิด **psitthirat.github.io/HRH-model/lab** จะเห็นหน้าแรก Lab หน้านี้มีทางเข้าสี่ทาง **มือใหม่เริ่มที่ทางเข้าที่ 1 "สำรวจนโยบาย"** ซึ่งไม่ต้องเข้าสู่ระบบ



1 **เมนูหลักของเว็บ** อ่านเนื้อหา นำเสนอ สำรวจข้อมูล และ Lab ปุ่มสีฟ้าคือหน้าที่เปิดอยู่

2 **ภาษาและบัญชี** เปลี่ยนไทย/อังกฤษ และปุ่มเข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

3 **เมนูของ Lab** หกหน้า: หน้าแรก สำรวจนโยบาย โมดูลบริการ ข้อมูลของฉัน พื้นที่ส่วนตัว เชื่อมต่อข้อมูล

7 **คู่มือการใช้ (PDF)** เปิดคู่มือนี้ได้จากขวาสุดของเมนู Lab ทุกหน้า

4 **คลิปแนะนำ** ยาว 5 นาที 42 วินาที และปุ่มเปิดคู่มือนี้

5 **ทางเข้าที่ 1** กด "เริ่มสำรวจ" เพื่อเริ่มใช้

6 **ทางเข้าที่ 2–4** ต้องเข้าสู่ระบบหรือยังพัฒนาอยู่

ทางเข้า	เหมาะกับใคร	ต้องเข้าสู่ระบบไหม	ทำอะไรได้
1 สำรวจนโยบาย	ทุกคน มีคำถามเชิงนโยบาย ไม่ต้องมีข้อมูล	ไม่ต้อง	ปรับสมมติฐานหรือทดลองนโยบาย 20 ข้อ ทำซ้ำผลการศึกษา วางแผนทั้งประเทศหรือภายในเขตสุขภาพ ดาวน์โหลด Excel
2 โมดูลบริการและโรค	คนที่มีข้อมูลบริการเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ไตวายระยะสุดท้าย มะเร็ง	ต้อง (เพื่ออัปโหลด)	อัปโหลดข้อมูลตามแม่แบบ ตรวจและปรับฐาน แล้วคำนวณ ตอนนี้ทุกโมดูลยังเป็นโครงสร้างฉบับร่าง รอผู้เชี่ยวชาญทบทวน
3 ข้อมูลของฉัน	คนที่มีจำนวนแพทย์หรือตำแหน่ง จ.18 รายจังหวัดที่เชื่อว่าแม่นกว่าของโครงการ	ต้อง	แทนข้อมูลของโครงการแล้วคำนวณใหม่ เทียบกับแผนที่เผยแพร่ ดาวน์โหลดแม่แบบได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
4 เชื่อมต่อข้อมูล (API)	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล	กำลังพัฒนา	ส่งข้อมูลตามสัญญาข้อมูลเดียวกัน ระบบคำนวณใหม่เป็นฉบับร่าง เผยแพร่หลังทีมวิจัยทบทวน

ต้องสมัครบัญชีเมื่อไร และสมัครอย่างไร

ต้องสมัครเมื่อจะใช้ทางเข้าที่ 2–3 บันทึกผลในพื้นที่ส่วนตัว หรือส่งผลให้ทีมวิจัย

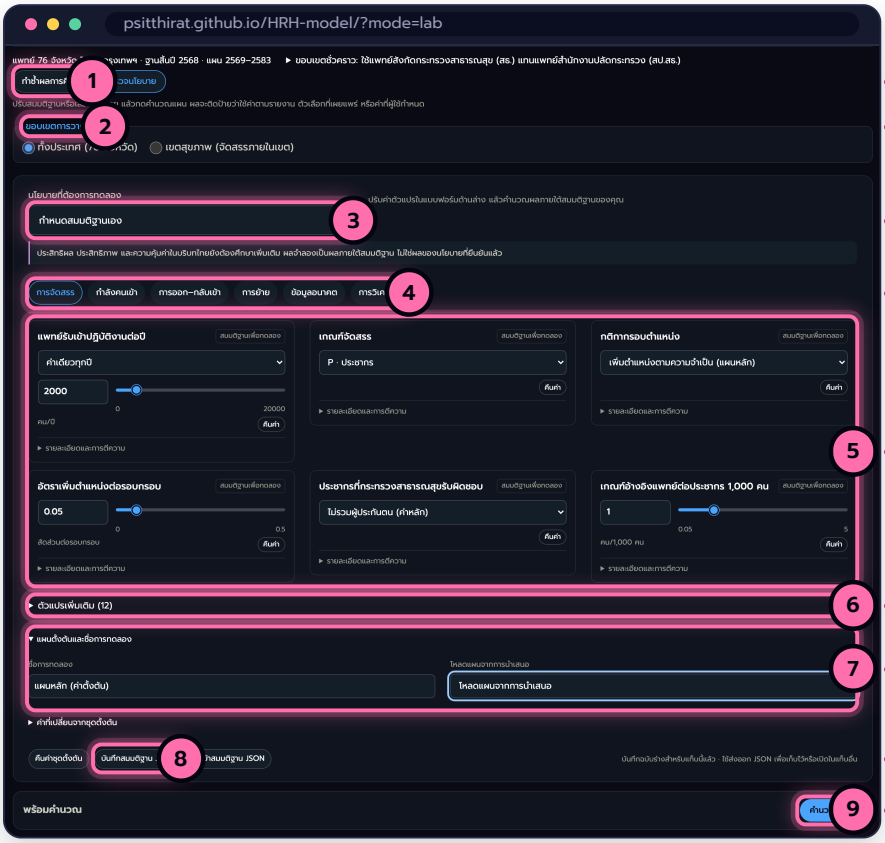
1. กด "เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน" มุมขวาบน แล้วเลือกแท็บ "ลงทะเบียน"
2. กรอกอีเมล รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ชื่อ–นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง จังหวัดหรือเขตที่รับผิดชอบ (ถ้ามี) และวัตถุประสงค์การใช้ แล้วยินยอมตามข้อมูล PDPA
3. เปิดลิงก์ยืนยันในอีเมล แล้วกลับมาเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลของคุณอยู่ที่ไหน

- การคำนวณเกิดในแท็บเบราว์เซอร์ของคุณ
- ผลที่บันทึกในบัญชีเห็นได้เฉพาะคุณ
- ทีมวิจัยเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณกด "ส่งให้ทีมวิจัย"
- ข้อมูลบัญชีเก็บบน Supabase ภูมิภาคสิงคโปร์ ขอดู แก้ไข หรือลบได้ทางอีเมลผู้ดูแล

หน้าสำรวจนโยบาย: ส่วนตั้งค่า

กด **เริ่มสำรวจ** แล้ว Lab เปิดหน้าสำรวจนโยบาย ครึ่งบนคือ**ส่วนตั้งค่า** ครึ่งล่างคือ**ผล** ตอนเปิด ทุกค่าเป็นค่าตั้งต้นของรายงาน และมีผลแผนหลักให้ดูแล้ว



1. **สองโหมด** "ทำซ้ำผลการศึกษา" คำนวณแผนของรายงานใหม่แล้วตรวจเทียบ "สำรวจนโยบาย" ให้ปรับค่าเอง
2. **ขอบเขตการวางแผน** ทั้งประเทศ 76 จังหวัด หรือจัดสรรภายในเขตสุขภาพ
3. **นโยบายที่ต้องการทดลอง** P01–P20 หรือ "กำหนดสมมติฐานเอง" (หน้า 7–8)
4. **แท็บกลุ่มการตั้งค่า** หกแท็บ เริ่มจาก "การจัดสรร"
5. **การ์ดตั้งค่าหลัก** หกใบ (หน้า 6)
6. **ตัวแปรเพิ่มเติม** ค่าขั้นสูงของแท็บนี้ กดเพื่อเปิด
7. **ชื่อการทดลอง** ตั้งชื่อก่อนคำนวณทุกครั้ง และโหลดแผนจากการนำเสนอได้
8. **คืนค่าและไฟล์สมมติฐาน** คืนค่าชุดตั้งต้น บันทึกหรือนำเข้า JSON
9. **คำนวณแผน** แถบนี้บอกสถานะด้วย (หน้า 5)

ทั้งหน้ามีอะไรบ้าง เรียงจากบนลงล่าง

ส่วนตั้งค่า	ภาพด้านบน
แถบคำนวณ	สถานะและปุ่ม "คำนวณแผน"
ผล	ป้าย ชื่อ ประโยคสรุป ตัวเลือก และกราฟ (หน้า 9–10)
ปุ่มดาวน์โหลดและเก็บผล	Excel, HTML, ZIP, เก็บไว้เปรียบเทียบ, บันทึก, ส่งให้ทีมวิจัย
แผนที่เก็บไว้เปรียบเทียบ	เก็บได้รวมไม่เกินสี่แผน (หน้า 12)
ส่วนเสริม	ทดลองความไวของผล, เปรียบเทียบเกณฑ์จัดสรรในหลายฉากทัศน์, นิยามและข้อจำกัด, ผลทดสอบย้อนหลัง

ตั้งชื่อการทดลองก่อนคำนวณ

เปิด "แผนตั้งต้นและชื่อการทดลอง" (หมายเลข 7) แล้วพิมพ์ชื่อที่บอกว่าเปลี่ยนอะไร เช่น "รับแพทย์ใหม่ 2,500 คนต่อปี" ถ้าไม่ตั้งชื่อ Lab ตั้งให้จากค่าที่เปลี่ยน เช่น "เปลี่ยน แพทย์รับเข้าปฏิบัติงานต่อปี 2500" ชื่อที่ตั้งเองสั้นและชัดกว่า ชื่อนี้ไปอยู่ทั้งบนหน้าจอ ในกล่องแผนที่เก็บไว้ และในไฟล์ Excel

ฉบับร่างอยู่ในแท็บนี้

Lab จำค่าที่แก้ไว้ในแท็บเบราว์เซอร์นี้ ถ้าจะเก็บไว้ใช้ทีหลังหรือเปิดในเครื่องอื่น ให้กด "บันทึกสมมติฐาน JSON" (หมายเลข 8)

โหมด "ทำซ้ำผลการศึกษา" (หมายเลข 1)

คำนวณแผนหลักของรายงานบทที่ 5 ใหม่ในเบราว์เซอร์ด้วยข้อมูลและโค้ดชุดที่เผยแพร่ แล้วตรวจเทียบกับผลที่เผยแพร่ทุกจังหวัด–ปี

ขอบเขต "เขตสุขภาพ" (หมายเลข 2)

ตอบว่า เมื่อเขตได้แพทย์ใหม่และตำแหน่งจำนวนหนึ่ง ควรกระจายให้จังหวัดในเขตอย่างไร โดยใช้เป้าหมายมาตรฐานเดียวกับทั้งประเทศ ผลติดป้าย "ทดลอง"

การ์ดตั้งค่า ปุ่มคำนวณ และป้ายของผล



การ์ดตั้งค่าหนึ่งใบมีอะไร

1. **ชื่อค่า** เช่น แพทย์รับเข้าปฏิบัติงานต่อปี
2. **ป้ายที่มาของค่า** "สมมติฐานเพื่อทดลอง" คือค่าตัวอย่างที่ทีมตั้งไว้ "มีข้อมูลรองรับ" มาจากข้อมูลจริง "ตัวเลือกวิธีวิเคราะห์" และ "ค่าการคำนวณ" เป็นวิธีคำนวณ
3. **รูปแบบรายปี** ค่าเดียวทุกปี เปลี่ยนในปีที่กำหนด เปลี่ยนต่อเนื่อง หรือกำหนดรายปี
4. **ช่องพิมพ์ตัวเลข** พิมพ์แล้วกด Tab หรือคลิกที่อื่น
5. **แถบเลื่อน** ปรับเร็ว ตัวเลขใต้แถบคือช่วงที่ปรับได้
6. **คืนค่า** กลับเป็นค่าของรายงานเฉพาะการ์ดนี้
7. **รายละเอียดและการตีความ** คำอธิบายเต็มของค่านี้ อ่านก่อนเปลี่ยน

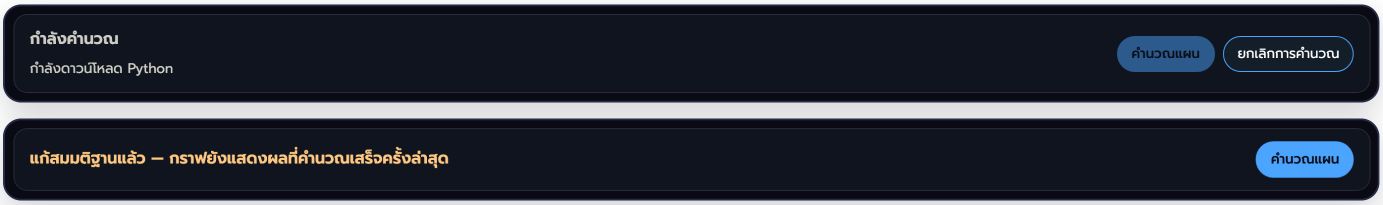


เมื่อเปลี่ยนค่า Lab บอกอย่างไร

1. การ์ดมีข้อความสีส้ม **"ต่างจากค่าในรายงาน · ค่าในรายงาน: 2000"** กรอบการ์ดเปลี่ยนเป็นสีทอง

กด "ค่าที่เปลี่ยนจากชุดตั้งต้น" ใต้การ์ดทั้งหมด จะเห็นรายการทุกค่าที่คุณเปลี่ยน เช่น "แพทย์รับเข้าปฏิบัติงานต่อปี: 2000 → 2500" ใช้ตรวจก่อนกดคำนวณ

แถบคำนวณบอกสถานะ ต้องกดคำนวณใหม่ทุกครั้งที่แก้ค่า



พร้อมคำนวณ	ยังไม่ได้แก้ค่า หรือพร้อมให้กด
กำลังคำนวณ	ครั้งแรกเบราว์เซอร์โหลดตัวคำนวณก่อน รอราว 1 นาที กด "ยกเลิกการคำนวณ" ได้ ผลเดิมยังอยู่ (ภาพแรก)
คำนวณเสร็จ	กราฟและตัวเลขด้านล่างเป็นผลของค่าที่ตั้งไว้
แก้สมมติฐานแล้ว — กราฟยังแสดงผลที่คำนวณเสร็จครั้งล่าสุด	คุณแก้ค่าแล้ว แต่ยังไม่ได้กดคำนวณ **กราฟที่เห็นยังเป็นผลเก่า** (ภาพที่สอง)

ป้ายบอกว่าผลนี้มาจากค่าแบบไหน

ค่าตามรายงาน (baseline)	ทุกค่าตรงกับชุดตั้งต้นของรายงานบทที่ 5
ตัวเลือกที่เผยแพร่ (sensitivity)	ต่างจากชุดตั้งต้นเฉพาะตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเป็นแผนที่เผยแพร่ในรายงาน เช่น เปลี่ยนเกณฑ์จัดสรรจาก P เป็น S หรือเลือกนโยบาย P16
ค่าที่ผู้ใช้กำหนด (user scenario)	มีค่าที่คุณพิมพ์เอง ผลขึ้นกับสมมติฐานนั้น ไม่ใช่ผลของรายงาน

03

การตั้งค่าหลักหกตัวในแท็บ "การจัดสรร"

หากค่านี้เปลี่ยนผลมากที่สุด **ถ้าไม่แน่ใจ ให้เริ่มจากค่าตั้งต้น แล้วเปลี่ยนทีละค่า** จะได้รู้ว่าผลที่ต่างมาจากค่าไหน ค่าตั้งต้นทุกตัวคือค่าที่ใช้ในรายงานบทที่ 5 (แผนหลัก P-R)

การตั้งค่า	หมายถึงอะไร	ค่าตั้งต้น	ถ้าไม่แน่ใจ / เปลี่ยนแล้วเห็นอะไร
แพทย์รับเข้าปฏิบัติงานต่อปี คน/ปี ปรับได้ 0–20,000	จำนวนแพทย์ใหม่ที่เริ่มงานในระบบ 76 จังหวัด ในแต่ละปี **ไม่ใช่จำนวนผู้จบแพทย์ทั้งประเทศ** ถ้าอยากเริ่มจากจำนวนผู้จบหรือนักศึกษา ให้ไปที่แท็บ "กำลังคนเข้า"	2,000 คน/ปี	เปลี่ยนจำนวนคนที่มีให้จัดสรร ถ้าตำแหน่งไม่พอ ส่วนที่เกินจะไปอยู่ใน "แพทย์ใหม่ไม่มีตำแหน่งรองรับ" (โจทย์ 1)
เกณฑ์จัดสรร	ใช้อะไรตัดสินว่าจังหวัดไหน "ขาด" มากกว่า **P** ประชากร **S** บริการที่เกิดขึ้นจริง **N-STD** บริการมาตรฐานจากแบบจำลองบริการ M5 **N-FB** ปรับตามทรัพยากรปีก่อน **SQ-C** คงสัดส่วนรับใหม่เดิมให้ใกล้ที่สุด **B** ภาระโรค (DALY) ใช้เป็นการวิเคราะห์ความไวเท่านั้น	P · ประชากร	เปลี่ยนว่าแพทย์ไปจังหวัดไหน ยอดรวมแทบไม่เปลี่ยน เช่น เกณฑ์ S ให้แพทย์ปลายปี 2583 ราว 29,098 คน ใกล้กับ P ที่ 29,214 คน
กติกากรอบตำแหน่ง	แพทย์ในแต่ละจังหวัดต้องไม่เกินตำแหน่ง จ.18 (ข้อมูล 1 มิ.ย. 2569) คูณจำนวนแพทย์ที่ทำงานจริงต่อผู้ครองตำแหน่งหนึ่งคน ตำแหน่งเปลี่ยนได้เฉพาะต้นรอบกรอบ ปี 2570, 2575 และ 2580 มีแปดตัวเลือก เช่น เพิ่มตามความจำเป็น เพิ่มตามสัดส่วนเดิม กรอบคงที่ ไม่จำกัดงบตำแหน่ง	เพิ่มตำแหน่งตามความจำเป็น (แผนหลัก)	ค่านี้กำหนดเพดานของจำนวนแพทย์ในแต่ละจังหวัด จึงเปลี่ยนผลได้มาก "ไม่มีกรอบ" คือแผนรุ่นก่อนที่ใช้เพดานผู้มาใหม่ (ภาคผนวกบทที่ 5)
อัตราเพิ่มตำแหน่งต่อรอบกรอบ สัดส่วน 0–0.5	ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นตอนต้นรอบกรอบห้าปีแต่ละรอบ **0.05 = ร้อยละ 5 ต่อรอบ** (ราวร้อยละ 1 ต่อปี) ในกติกา "ลดข้าราชการ" ค่านี้คืออัตราที่ตำแหน่งข้าราชการลดลง	0.05	เพิ่มเป็น 0.1 แล้วเทียบ (โจทย์ 2)
ประชากรที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ	ประชากรที่ใช้แบ่งเป้าหมายให้แต่ละจังหวัด คำนวณจากสิทธิหลักประกันสุขภาพรายจังหวัด ธ.ค. 2568 เลือกได้ ไม่รวมผู้ประกันตน ประชากรทั้งหมด หรือเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง	ไม่รวมผู้ประกันตน	เป้าหมายรวมประเทศเท่าเดิม แต่จังหวัดที่มีผู้ประกันตนมากจะได้เป้าหมายน้อยลง
เกณฑ์อ้างอิงแพทย์ต่อประชากร 1,000 คน ปรับได้ 0.05–5	ใช้ตั้งเป้าหมายจำนวนแพทย์ เป็นค่าอ้างอิงสำหรับเปรียบเทียบแผน **ไม่ใช่เกณฑ์ความเพียงพอทางคลินิก**	1 คน	เปลี่ยนเส้นเป้าหมายและอัตราส่วนต่อเป้าหมาย ควรคงไว้เมื่อเทียบหลายแผน

"ตัวแปรเพิ่มเติม (12)" ในแท็บนี้

ค่าขั้นสูงของกรอบตำแหน่ง การจัดสรร และเป้าหมาย เช่น แพทย์ผูกพันที่ต้องกลับภูมิลำเนา การไหลจากการฝึกอบรม จำนวนรับใหม่ขั้นต่ำต่อจังหวัดต่อปี (ค่าตั้งต้น 1 คน) และสวิตช์อนุญาตให้จัดแผนโอนย้าย มือใหม่ยังไม่ต้องแตะ

ค่าที่ล็อกไว้

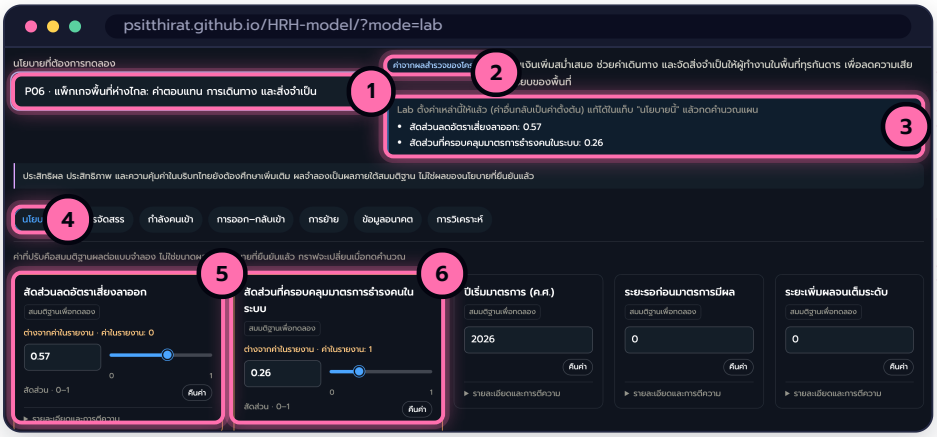
ค่าการคำนวณบางตัว เช่น seed และองค์ประกอบความไม่แน่นอน คงไว้ตามชุดเผยแพร่ บางตัวขึ้นว่า "ยังไม่เปิดใช้" เช่น ปรับอัตราเกิดแยก หรือการเกษียณตามอายุ เพราะยังไม่มีข้อมูลที่แยกได้

แท็บอื่น และการทดลองนโยบาย 20 ข้อ

แท็บ	มีค่าอะไร	ใช้เมื่อ
กำลังคนเข้า	วิธีกำหนดจำนวนแพทย์ใหม่: กำหนดตรง คำนวณจากผู้จบแพทย์ (ค่าตัวอย่าง 3,000 คนต่อปี) หรือจากนักศึกษารับใหม่ (3,300 คนต่อปี) พร้อมสัดส่วนสำเร็จการศึกษา ผ่านใบอนุญาต เข้าสู่การทำงาน และเริ่มงานในระบบ 76 จังหวัด	อยากรู้ผลของการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะเรียนแพทย์คงที่ 6 ปี
การออก–กลับเข้า	ลดอัตราเสี่ยงลาออก ความครอบคลุม ปีเริ่ม ระยะรอ ระยะเพิ่มผล ตัวคูณอัตราออก ตัวคูณอัตรากลับเข้า และแหล่งอัตราออก (รายจังหวัดหรือรวมประเทศ)	ทดลองมาตรการธำรงคนในระบบ (โจทย์ 3)
การย้าย	เพดานโอนออกต่อจังหวัด (ค่าตั้งต้น 0.02) และระดับประเทศ (0.01) การคุ้มครองจังหวัดต้นทาง และขอบเขตที่ย้ายได้ (76 จังหวัด หรือในเขตเดียวกัน)	ต้องเปิด "อนุญาตให้จัดแผนโอนย้าย" ก่อน ค่าเหล่านี้จึงมีผล
ข้อมูลอนาคต	สี่กลุ่ม: บริการ ประชากร (ฉากทัศน์ Hamilton–Perry ต่ำ กลาง สูง) โรค (ความชุกเบาหวาน ความดัน ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้น หลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด) และทรัพยากร (อัตราเพิ่มเตียง พยาบาล GPP)	อยากเห็นผลของประชากรหรือโรคที่ต่างจากค่าตั้งต้น
การวิเคราะห์	การปรับแผนตามเวลา การตอบสนองต่อทรัพยากร ความไม่แน่นอน ตัวแก้ปัญหา ค่ารายจังหวัด เกษียณ และต้นทุน	สำหรับผู้ที่คุ้นกับแบบจำลองแล้ว

3.3 นโยบาย 20 ข้อ: เลือกแล้ว Lab ตั้งค่าจากหลักฐานให้

เลือกนโยบายในช่อง "นโยบายที่ต้องการทดลอง" แล้ว Lab กลับไปที่ค่าตั้งต้นของรายงาน ใส่ค่าของนโยบายนั้น และตั้งชื่อการทดลองเป็นชื่อนโยบาย ป้ายสีบอกว่าค่ามาจากไหน ทุกค่าแก้ได้ในแท็บ **นโยบายนี้** แล้วกดคำนวณแผน



2 **ป้ายแหล่งของค่า** ผลสำรวจของโครงการ งานวิจัยในไทย หรือฉากทัศน์จากรายงานบทที่ 5

1 **เลือกนโยบาย** ในภาพเลือก P06 แพ็กเกจพื้นที่ห่างไกล

3 **ค่าที่ตั้งให้** Lab บอกว่าเปลี่ยนค่าใดเป็นเท่าไร

4 **แท็บนโยบายนี้** รวมการ์ดที่เกี่ยวข้อง

5 **ขนาดผล** 0.57 = ลดอัตราเสี่ยงลาออกร้อยละ 57

6 **ความครอบคลุม** 0.26 = มีผลกับแพทย์ร้อยละ 26

ค่ามาจากผลสำรวจอย่างไร

ตัวอย่าง P06: ผู้ทำงานในพื้นที่ทุรกันดารมี odds คิดลาออก 2.35 เท่าของคนอื่น ถ้าแพ็กเกจลบความเสียเปรียบได้หมด odds จะเหลือ 1/2.35 = 0.43 จึงลดอัตราเสี่ยงลาออก 1 - 0.43 = 0.57 ใช้กับแพทย์ร้อยละ 26 ที่ทำงานในพื้นที่นั้น

ลองทีละนโยบาย

เลือกนโยบายใหม่ Lab จะล้างค่าเดิมกลับเป็นค่าตั้งต้นก่อน ถ้าอยากลองสองอย่างพร้อมกัน ให้เลือกนโยบายแรก แล้วแก้ค่าในแท็บอื่นเพิ่มเอง นโยบายด้านเดียวกันอย่าบวกผลซ้ำ

อ่านก่อนใช้

ค่าจากผลสำรวจเป็นความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออก ไม่ใช่ผลเชิงเหตุ ช่วงความเชื่อมั่นค่อม 1 ผลจริงจึงอาจเป็นศูนย์ อ่านเพิ่มที่ "เงื่อนไขและหลักฐานของนโยบาย"

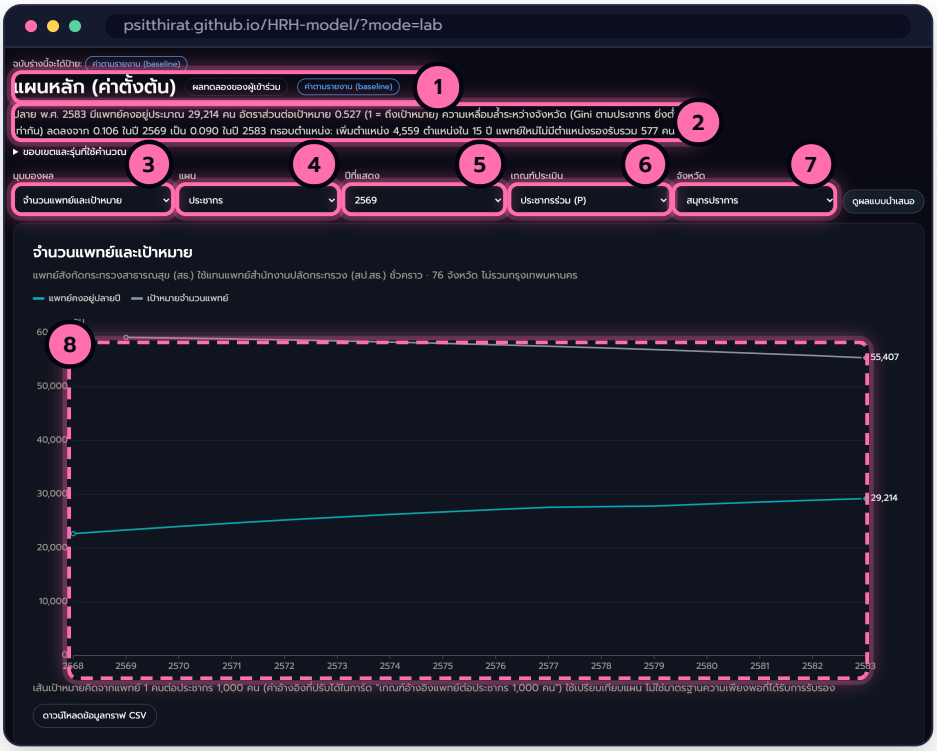
นโยบายทั้ง 20 ข้อ ค่าที่ Lab ตั้งให้ และที่มา

ค่าของ P01–P12 คือ**สัดส่วนลดอัตราเสี่ยงลาออก** (0.11 = ลดร้อยละ 11) ค่าอื่นเท่าแผนหลัก OR มาจากผลสำรวจบุคลากรสุขภาพ 734 คน รวมทุกวิชาชีพและปรับตามวิชาชีพแล้ว "แพทย์" คือค่าเฉพาะแพทย์ 119 คน ช่วงกว้างมาก ใส่แทนเองได้ HR มาจากงานวิจัยในไทย

รหัส	นโยบาย	ค่าที่ตั้งให้	มาจากไหน
ภาระงานและสภาพการทำงาน ค่าจากผลสำรวจของโครงการ	ค่า = สัดส่วนลดอัตราเสี่ยงลาออก ครอบคลุมทุกคน เริ่มปี 2569		
P01	ลดภาระงานและชั่วโมงทำงาน	0.11	สภาพงาน OR 0.89 แพทย์ 0.61
P02	จัดเวร เวลาพัก และทีมทดแทนให้ใช้ได้จริง	0.11	เหมือน P01
P03	ผู้ช่วยบันทึกและแบ่งงานให้ทีมสหวิชาชีพ	0.11	เหมือน P01
P04	บ้านพัก ความปลอดภัย และเครื่องมือในที่ทำงาน	0.11	เหมือน P01
P05	ผู้บังคับบัญชาเป็นธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน	0.07	องค์กร OR 0.93 แพทย์ 1.16
พื้นที่ห่างไกล ความก้าวหน้า และครอบครัว ค่าจากผลสำรวจของโครงการ	ค่า = สัดส่วนลดอัตราเสี่ยงลาออก P06 ใช้เฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร		
P06	แพ็กเกจพื้นที่ห่างไกล: ค่าตอบแทน การเดินทาง และสิ่งจำเป็น	0.57 ครอบคลุม 0.26	ทุรกันดาร OR 2.35 แพทย์ 3.23 ใช้ 1 - 1/2.35 กับแพทย์ร้อยละ 26
P07	เวลาและงบพัฒนาวิชาชีพที่ใช้ได้จริง	0.16	ความก้าวหน้า OR 0.84 แพทย์ 0.56
P08	ความก้าวหน้าโดยไม่ต้องย้ายเข้าเมือง	0.16	เหมือน P07
P09	เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงทางไกล	0.16	เหมือน P07
P10	สนับสนุนครอบครัวและการเดินทางกลับบ้าน	0.10	ครอบครัว OR 0.90 แพทย์ 1.04
การผลิต การรับเข้า และการจัดสรร ค่าจากงานวิจัยในไทย ฉากทัศน์จากรายงานบทที่ 5	P11–P12 ใช้ค่าจากงานวิจัย P13–P15 ใช้ฉากทัศน์		
P11	รับนักศึกษาจากชนบทและฝึกในโรงพยาบาลภูมิภาค (แบบ CPIRD)	0.52 ครอบคลุม 0.10	HR ลาออก 0.484 ใช้ 1 - 0.484 เริ่มมีผลหลังเรียน 6 ปี เต็มใน 8 ปี
P12	ทุนพร้อมข้อตกลงกลับภูมิลำเนา (แบบหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)	0.72 ครอบคลุม 0.10	HR ลาออก 0.283 ระยะเวลาเหมือน P11
P13	รับแพทย์ใหม่เข้าระบบเพิ่มเป็น 2,150 คนต่อปี	2,150 คน/ปี	ฉากทัศน์ P-R|pool2150
P14	ย้ายโดยสมัครใจใกล้ภูมิลำเนา	เปิดการโอนย้าย	แผน RT ผลสำรวจ: ทำงานในจังหวัดภูมิลำเนา odds คิดย้ายออก 0.44 (ในแพทย์ไม่พบ)
P15	จัดสรรแพทย์ใหม่ตามความจำเป็นด้านบริการ	เกณฑ์ N-STD	แผน N-R
ตำแหน่งและการจ้าง ฉากทัศน์จากรายงานบทที่ 5	เปลี่ยนกติกาหรืออัตราของกรอบตำแหน่ง		
P16	เพิ่มตำแหน่งที่มีงบร้อยละ 10 ต่อรอบกรอบ	อัตรา 0.10	ฉากทัศน์ P-R|g10
P17	เพิ่มตำแหน่งตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดงบ	กรอบไม่จำกัดงบ	ฉากทัศน์ P-R|need
P18	ย้ายตำแหน่งว่างไปพื้นที่ที่ขาด	กรอบ F3	ตัวเลือก F3 ของแบบจำลอง
P19	ลดข้าราชการ เพิ่มลูกจ้างที่โรงพยาบาลจ้าง	กรอบ GDh อัตรา 0.05	ฉากทัศน์ P-R|GDh5
P20	ลดข้าราชการ เพิ่มลูกจ้างจากงบส่วนกลาง	กรอบ GDc อัตรา 0.05	ฉากทัศน์ P-R|GDc5

ข้อควรรู้ P14 และ P18–P20 ใช้ได้เฉพาะระดับประเทศ ค่าทุกตัวเป็นจุดเริ่ม ไม่ใช่ผลที่พิสูจน์แล้ว แก้ได้ในแท็บ "นโยบายนี้"

ผลหนึ่งชุดมีอะไรบ้าง



1. **ชื่อและป้าย** ชื่อการทดลอง (ตั้งเองหรือ Lab ตั้งให้) "ผลทดลองของผู้เข้าร่วม" และป้ายที่มาของค่า (หน้า 5)
2. **ประโยคสรุป** อ่านตามตารางด้านล่าง
3. **มุมมองผล** เลือกกราฟหรือตารางจัดเป็นสี่กลุ่ม (หน้า 10)
4. **แผน** ชื่อเกณฑ์จัดสรรของผลนี้
5. **ปีที่แสดง** ใช้กับมุมมองที่เป็นรายปี
6. **เกณฑ์ประเมิน** ใช้วัดทุกแผนด้วยไม้บรรทัดเดียวกัน
7. **จังหวัด** ใช้กับมุมมองรายจังหวัด
8. **กราฟ** เส้นฟ้า = แพทย์ปลายปี เส้นเทา = เป้าหมาย ชี้เมาส์เพื่อดูค่า

4.1 อ่านประโยคสรุปทีละท่อน

ท่อนในประโยค (แผนหลัก)	หมายความว่า	อยู่ตรงไหนในไฟล์ Excel
ปลาย พ.ศ. 2583 มีแพทย์คงอยู่ประมาณ 29,214 คน	แพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน 76 จังหวัด ณ สิ้นปีสุดท้ายของแผน เพิ่มจาก 22,685 คนเมื่อสิ้นปี 2568	National_Balance `closing_stock` แถวปี 2583
อัตราส่วนต่อเป้าหมาย 0.527 (1 = ถึงเป้าหมาย)	แพทย์ ÷ เป้าหมาย 0.527 คือได้ราวครึ่งหนึ่งของเป้าอ้างอิง 1 คนต่อประชากร 1,000 คน เป้าหมายคิดจากประชากรที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ (เป้าหมายปี 2583 คือ 55,407 คน)	National_Balance `national_attainment_own` แถวปี 2583
ความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัด (Gini) ลดลงจาก 0.106 ในปี 2569 เป็น 0.090 ในปี 2583	0 คือทุกจังหวัดได้สัดส่วนเท่ากัน ยิ่งต่ำยิ่งกระจายเท่ากัน เทียบปีแรกของแผนกับปีสุดท้าย Gini ต่ำไม่ได้แปลว่าถึงเป้า	National_Outcomes `gini` เกณฑ์ P|common_total ปี 2569 และ 2583
เพิ่มตำแหน่ง 4,559 ตำแหน่งใน 15 ปี	ตำแหน่งที่แผนเพิ่มตอนต้นรอบกรอบปี 2570, 2575 และ 2580 รวมกัน	Figure_Data ผลรวมคอลัมน์ `added`
แพทย์ใหม่ไม่มีตำแหน่งรองรับรวม 577 คน	แพทย์ใหม่ที่พร้อมเริ่มงาน แต่ไม่มีตำแหน่งว่างให้ลงจังหวัดใดเลย รวม 15 ปี ตัวเลขนี้ควรดูทุกครั้ง	National_Balance ผลรวม `unplaced_balance` ทุกปี

ทำไมแพทย์ห่างเป้าเกือบครึ่ง ใต้กราฟ Lab อธิบายไว้ว่า เป้าหมาย 1 คนต่อ 1,000 คนเป็นค่าอ้างอิงที่ทีมใช้เปรียบเทียบแผน ไม่ใช่มาตรฐานที่ต้องถึง ให้ใช้อัตราส่วนเทียบ**ระหว่างแผน**หรือ**ระหว่างจังหวัด** มากกว่าตัดสินว่าแผนหนึ่ง "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" เส้นเป้าหมายลดลงทุกปี เพราะประชากรที่ฉายไว้ลดลง

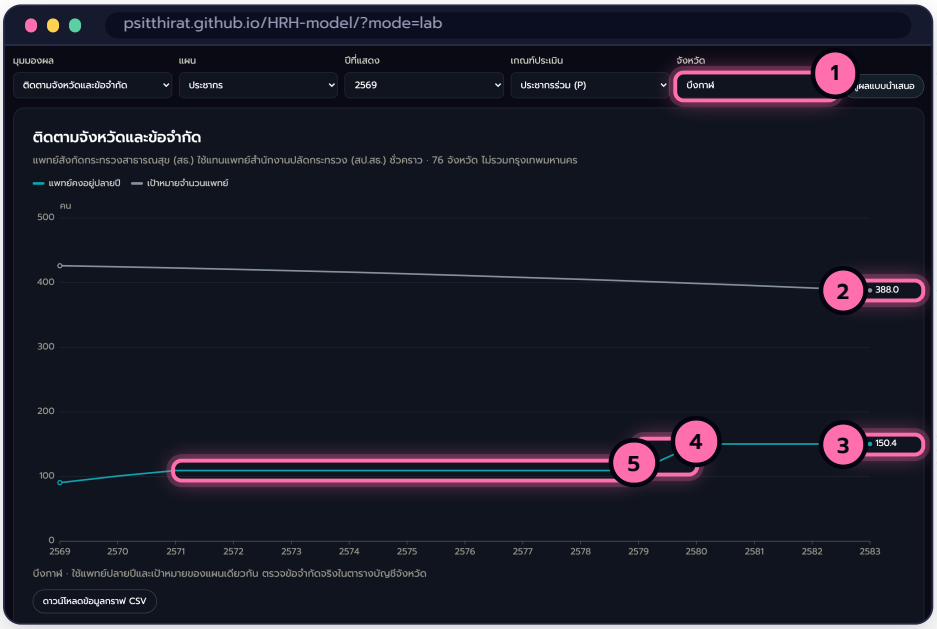
04 มุมมองผลที่ควรดูก่อน และกราฟรายจังหวัด

ช่อง "มุมมองผล" มี 23 แบบ จัดเป็นสี่กลุ่ม: ภาพรวมประเทศ รายจังหวัด ตำแหน่ง การผลิตและการย้าย และเทียบกับแผนอื่น (มากถึง 29 แบบเมื่อเก็บแผนไว้เปรียบเทียบ) มือใหม่ดูหกแบบนี้ก่อนก็พอ

มุมมองผล	ตอบคำถาม	ตัวเลือกที่ใช้
จำนวนแพทย์และเป้าหมาย	ทั้งประเทศมีแพทย์เพิ่มขึ้นเท่าไร ห่างเป้าแค่ไหน (มุมมองที่เปิดอยู่ตอนแรก)	-
ตรวจยอดรวมรายปี	แต่ละปีมีแพทย์ใหม่กี่คน จัดสรรได้กี่คน ออกกี่คน กลับเข้ากี่คน และกี่คนไม่มีตำแหน่ง	-
แพทย์รับใหม่รายจังหวัด	แพทย์ใหม่ไปจังหวัดไหน กี่คน ในปีที่เลือก หรือรวมทุกปี	ปีที่แสดง
กรอบตำแหน่งรายปี	ตำแหน่งและขีดรับของทั้งระบบในแต่ละปี	-
ติดตามจังหวัดและข้อจำกัด	จังหวัดที่เลือกมีแพทย์และเป้าหมายเท่าไรในแต่ละปี	จังหวัด
แผนรายปีของจังหวัดที่เลือก	ตารางรายปีของจังหวัดนั้น: ต้นปี รับใหม่ ออก ปลายปี	จังหวัด

4.2 ตัวอย่าง: จังหวัดบึงกาฬในแผนหลัก

เลือก "จังหวัด" = บึงกาฬ และ "มุมมองผล" = ติดตามจังหวัดและข้อจำกัด บึงกาฬเริ่มแผนด้วยแพทย์ 72 คน และปี 2583 มีอัตราส่วนต่อเป้าหมาย 0.387 ต่ำที่สุดใน 76 จังหวัด



1. **เลือกจังหวัด** ที่ช่องจังหวัด
2. **เป้าหมาย** 388 คนในปี 2583
3. **ปลายแผน** ราว 150 คน
4. **ปี 2580** ต้นรอบกรอบที่สาม มีตำแหน่งเพิ่ม แพทย์จึงขึ้นได้
5. **เส้นแบนราบ 2571–2579** ตำแหน่งในจังหวัดเต็ม แพทย์ใหม่ราว 15 คนต่อปีแค่แทนคนที่ออกราว 15 คนต่อปี

ตัวเลขมีทศนิยม เช่น 150.4 คน

จำนวนคนออกและกลับเข้าเป็นค่าคาดหมาย และแผนภายใต้กรอบตำแหน่งคำนวณด้วยโปรแกรมเชิงเส้น จำนวนแพทย์ใหม่จึงอาจไม่เป็นจำนวนเต็ม ให้ปัดเมื่อนำไปรายงาน

เส้นแบนไม่ได้แปลว่าไม่มีแพทย์ใหม่

ในช่วงเส้นแบน บึงกาฬยังได้แพทย์ใหม่ทุกปี แต่ได้เท่ากับจำนวนที่ออก ดูตัวเลขจริงได้ในมุมมอง "แผนรายปีของจังหวัดที่เลือก" (หน้า 13)

ดูผลแบบนำเสนอ

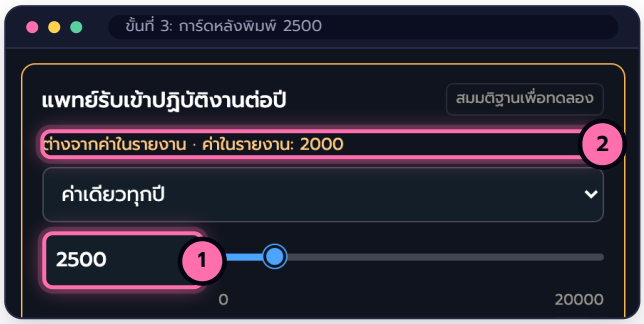
ปุ่มขวาสุดของแถวตัวเลือกเปิดผลชุดเดียวกันแบบเต็มจอสำหรับประชุม ส่วนปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูลกราฟ CSV" ใต้กราฟให้ตัวเลขของกราฟที่เห็นอยู่

05

ถ้ารับแพทย์ใหม่เพิ่มเป็นปีละ 2,500 คน แพทย์จะเพิ่มไหม

ใช้เวลาราว 10 นาที ตัวเลขในหน้านี้ได้จากการรัน Lab จริง ทำตามด้วยค่าเดียวกันจะได้ตัวเลขเท่ากัน

1. **เปิดแผนหลัก**
   กด **เริ่มสำรวจ** เปิด "แผนตั้งต้นและชื่อการทดลอง" แล้วตั้งชื่อ "แผนหลัก (ค่าตั้งต้น)" กด **คำนวณแผน** รอจนขึ้น "คำนวณเสร็จ"
2. **เก็บไว้เทียบ**
   กด **เก็บแผนนี้ไว้เปรียบเทียบ** ใต้กราฟ
3. **เปลี่ยนค่า**
   ในการ์ด "แพทย์รับเข้าปฏิบัติงานต่อปี" พิมพ์ 2500 แล้วกด Tab ข้อความสีส้มจะขึ้นว่า "ต่างจากค่าในรายงาน"
4. **ตั้งชื่อใหม่**
   เปลี่ยนชื่อการทดลองเป็น "รับแพทย์ใหม่ 2,500 คนต่อปี" (ถ้าข้าม Lab จะตั้งให้จากค่าที่เปลี่ยน)
5. **คำนวณและอ่าน**
   กด **คำนวณแผน** แล้วอ่านประโยคสรุปใต้ชื่อ เทียบกับตารางด้านล่าง

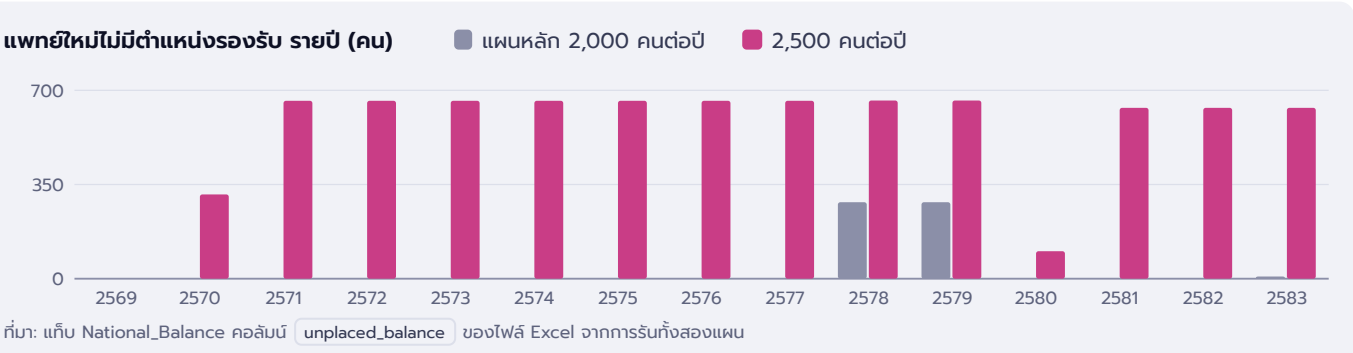


บทเรียน: คนเพิ่ม แต่ตำแหน่งไม่เพิ่ม

แพทย์ใหม่ลงจังหวัดได้เฉพาะเมื่อมีตำแหน่งว่าง เพิ่มคนปีละ 500 คนโดยไม่เพิ่มตำแหน่ง แพทย์ในจังหวัดจึงไม่เพิ่ม ส่วนที่เกินไปอยู่ในช่อง "ไม่มีตำแหน่งรองรับ" ซึ่งเพิ่มจาก 577 เป็น 8,272 คน

ผล สองแผนต่างกันอย่างไร

ตัวชี้วัด (ปลายปี 2583)	แผนหลัก 2,000 คนต่อปี	ลองใหม่ 2,500 คนต่อปี	อ่านว่า
แพทย์คงอยู่	29,214	29,089	แทบไม่เปลี่ยน ลดลงเล็กน้อย
อัตราส่วนต่อเป้าหมาย	0.527	0.525	เท่าเดิม
ตำแหน่งที่เพิ่มใน 15 ปี	4,559	4,559	เท่าเดิม เพราะไม่ได้เปลี่ยนกติกาตำแหน่ง
แพทย์ใหม่ไม่มีตำแหน่งรองรับ	577	**8,272**	**เพิ่มขึ้นมาก**
Gini ตามประชากร	0.090	**0.138**	ช่องว่างระหว่างจังหวัดกว้างขึ้น



ที่มา: แท็บ National_Balance คอลัมน์ `unplaced_balance` ของไฟล์ Excel จากการรันทั้งสองแผน

ลองต่อเอง เปลี่ยนเป็น 1,500 คนต่อปีแล้วเทียบอีกครั้ง หรือเปิดมุมมอง "ตรวจยอดรวมรายปี" เพื่อดูตัวเลขรายปีแบบกราฟด้านบน

05

เพิ่มทั้งคนและตำแหน่ง แล้วเปรียบเทียบสามแผน

1. **ต่อจากโจทย์ 1**
   กด **เก็บแผนนี้ไว้เปรียบเทียบ** สำหรับแผน 2,500 คนต่อปี
2. **เพิ่มตำแหน่ง**
   ในการ์ด "อัตราเพิ่มตำแหน่งต่อรอบกรอบ" พิมพ์ 0.1 (ร้อยละ 10 ต่อรอบ) ตั้งชื่อ "2,500 คนต่อปี และเพิ่มตำแหน่งร้อยละ 10 ต่อรอบ" แล้วกดคำนวณ
3. **เก็บแผนที่สาม**
   กด **เก็บแผนนี้ไว้เปรียบเทียบ** อีกครั้ง ตอนนี้มีสามแผนในกล่อง "แผนที่เก็บไว้เปรียบเทียบ"
4. **สั่งเปรียบเทียบ**
   กด **คำนวณเปรียบเทียบแผนด้วยเกณฑ์ร่วม** ท้ายกล่อง ถ้าลืม Lab จะเปรียบเทียบให้เองตอนดาวน์โหลด Excel
5. **ดูตารางเทียบ**
   ที่ "มุมมองผล" เลือก "ผลเปรียบเทียบโดยใช้เป้าหมายเดียวกัน" อ่านแถวที่เกณฑ์เป็น P ก่อน



1. **เก็บแผนนี้ไว้เปรียบเทียบ** กดหลังคำนวณเสร็จทุกครั้ง
2. **แผนที่เก็บไว้** ชื่อที่ตั้งไว้ทำให้แยกแผนได้ กด "ดูผล" เพื่อสลับ หรือ "ใช้สมมติฐานนี้" เพื่อแก้ต่อ
3. **คำนวณเปรียบเทียบแผนด้วยเกณฑ์ร่วม** วัดทุกแผนด้วยเป้าหมายชุดเดียวกัน
4. **ดาวน์โหลด Excel** หลังเปรียบเทียบ ไฟล์จะมีแท็บเปรียบเทียบเพิ่ม

ผล สามแผน ปลายปี 2583

แผนหลัก (ค่าตั้งต้น) · รับแพทย์ใหม่ 2,500 คนต่อปี · 2,500 คนต่อปี และเพิ่มตำแหน่งร้อยละ 10 ต่อรอบ

แพทย์คงอยู่ (คน)	แพทย์ใหม่ไม่มีตำแหน่งรองรับ รวม 15 ปี (คน)	ตำแหน่งที่เพิ่ม รวม 15 ปี	Gini ตามประชากร (ยิ่งต่ำยิ่งเท่ากัน)
29,214	577	4,559	0.090
29,089	8,272	4,559	0.138
33,257	2,229	9,574	0.052

ที่มา: การรัน Workforce Lab ด้วยค่าตามโจทย์ ไฟล์ Excel ของแต่ละการรันอยู่ในโฟลเดอร์ต้นฉบับของคู่มือ

บทเรียน: คนกับตำแหน่งต้องมาด้วยกัน

เมื่อเพิ่มทั้งแพทย์ใหม่และตำแหน่ง แพทย์ปลายแผนขึ้นเป็น 33,257 คน อัตราส่วนต่อเป้าหมาย 0.600 แพทย์ที่ไม่มีตำแหน่งลดเหลือ 2,229 คน และการกระจายเท่ากันขึ้น (Gini 0.052) ถ้าลองกติกา "ไม่จำกัดงบตำแหน่ง" กับ 2,500 คนต่อปี จะได้ราว 34,877 คน ไม่มีใครไม่มีตำแหน่ง แต่ต้องเพิ่มตำแหน่ง 11,220 ตำแหน่ง

05

เทียบสองนโยบาย แล้วดูจังหวัดของคุณ

ก สองนโยบาย สองแบบ

1. **เริ่มใหม่**
   กด **คืนค่าชุดตั้งต้น** แผนที่เก็บไว้ยังอยู่

2. **นโยบายธำรงคนในระบบ**
   เลือก "P06 · แพ็กเกจพื้นที่ห่างไกล" Lab ตั้งสัดส่วนลดอัตราเสี่ยงลาออก 0.57 ครอบคลุม 0.26 และตั้งชื่อการทดลองให้ กดคำนวณแผน แล้วกดเก็บไว้เปรียบเทียบ

3. **นโยบายตำแหน่ง**
   เลือก "P16 · เพิ่มตำแหน่งที่มีงบร้อยละ 10 ต่อรอบกรอบ" แล้วกดคำนวณแผน

4. **เทียบ**
   อ่านประโยคสรุปของสองผล หรือดูมุมมอง "ผลเปรียบเทียบโดยใช้เป้าหมายเดียวกัน"

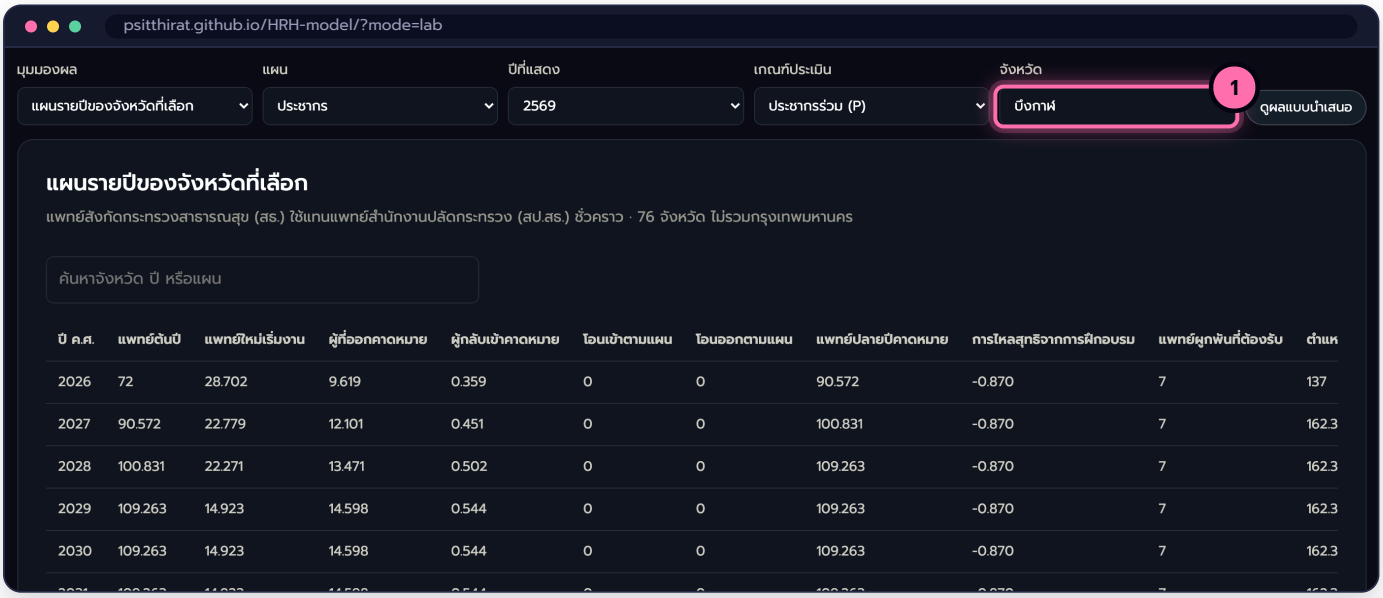
15 ปี และปลายปี 2583	แผนหลัก	P06	P16
ลาออกรวม 15 ปี (คาดหมาย)	20,827	**17,990**	20,735
แพทย์คงอยู่ปลายปี 2583	29,214	29,224	**29,854**
อัตราส่วนต่อเป้าหมาย	0.527	0.527	0.539
ตำแหน่งที่เพิ่ม	4,559	4,559	5,586
ไม่มีตำแหน่งรองรับ	577	**3,376**	**0**
Gini ปี 2583	0.090	0.109	**0.062**

อ่านผล P06 ทำให้คนลาออกน้อยลงราว 2,800 คนใน 15 ปี แต่ตำแหน่งยังเต็ม แพทย์ใหม่จึงไม่มีที่ลงมากขึ้น และจำนวนแพทย์ปลายแผนแทบไม่เปลี่ยน P16 เพิ่มตำแหน่ง แพทย์ปลายแผนจึงเพิ่มราว 640 คน ไม่มีใครไม่มีตำแหน่ง และกระจายเท่ากันขึ้น นโยบายธำรงคนในระบบจึงต้องคิดคู่กับตำแหน่ง

ลาออกรวม 15 ปี: ผลรวมคอลัมน์ `expected_resignations` ในแท็บ National_Balance

ข จังหวัดของคุณ: ตารางรายปี

กด "ดูผล" ที่ "แผนหลัก (ค่าตั้งต้น)" ในกล่องแผนที่เก็บไว้ เลือกจังหวัดของคุณที่ช่อง "จังหวัด" แล้วเลือกมุมมอง "แผนรายปีของจังหวัดที่เลือก" ภาพนี้คือบึงกาฬ หกปีแรกจาก 15 ปี ใช้ช่องค้นหาเพื่อกรองปีหรือคำ ปีในตารางเป็น ค.ศ. (2026 = พ.ศ. 2569)



ปี ค.ศ.	แพทย์ต้นปี	แพทย์ใหม่เริ่มงาน	ผู้ที่ออกคาดหมาย	ผู้กลับเข้าคาดหมาย	โอนเข้าตามแผน	โอนออกตามแผน	แพทย์ปลายปีคาดหมาย	การไหลสุทธิจากการฝึกอบรม	แพทย์ผูกพันที่ต้องรับ	ตำแห
2026	72	28.702	9.619	0.359	0	0	90.572	-0.870	7	137
2027	90.572	22.779	12.101	0.451	0	0	100.831	-0.870	7	162.3
2028	100.831	22.271	13.471	0.502	0	0	109.263	-0.870	7	162.3
2029	109.263	14.923	14.598	0.544	0	0	109.263	-0.870	7	162.3
2030	109.263	14.923	14.598	0.544	0	0	109.263	-0.870	7	162.3

หาจังหวัดที่ขาดมาก

มุมมอง "ผลปีสุดท้ายตามเกณฑ์ร่วม" หรือ "จังหวัดกลุ่มล่างภายใต้เกณฑ์ร่วม" (หนึ่งในสี่ของจังหวัดที่อัตราส่วนต่ำสุด)

ปีที่จังหวัดถึงเป้า

มุมมอง "ปีที่จังหวัดถึงเป้าหมาย" ช่องว่างแปลว่ายังไม่ถึงภายในปี 2583 ในแผนหลัก บึงกาฬยังไม่ถึง

ทำไมจังหวัดได้เท่านี้

มุมมอง "ข้อจำกัดและบัญชีจังหวัด" บอกเหตุผลของแต่ละปี เช่น ตำแหน่งเต็ม หรือได้รับตามขั้นต่ำ

เริ่มที่แท็บ "อ่านก่อน" แล้วอ่านห้าแท็บนี้

06

กด **ดาวน์โหลดแผนจัดสรร · Excel** ได้ไฟล์ชื่อ lab-รหัสผล-allocation.xlsx ผลหนึ่งชุดมี **26 แท็บ** (**35 แท็บ**ถ้าเก็บแผนไว้เปรียบเทียบ) แท็บแรก **"อ่านก่อน"** สรุปผลเป็นภาษาไทย บอกว่าควรอ่านแท็บไหน และตอบคำถามที่ใช้บ่อยด้วยตัวเลขของผลนั้น หัวคอลัมน์ในแท็บอื่นเป็นรหัสภาษาอังกฤษ ชี้เมาส์ที่หัวคอลัมน์ (มุมสีแดง) เพื่อดูชื่อไทย

lab-รหัสผล-allocation.xlsx — แท็บ อ่านก่อน · แผนหลัก (บางแถว)

B15 fx 29,214 คน (National_Balance คอลัมน์ closing_stock แถวปี 2583)

	A	B
1	**หัวข้อ**	**รายละเอียด**
2	ชื่อผล	แผนหลัก (ค่าตั้งต้น)
3	สรุป	ปลาย พ.ศ. 2583 มีแพทย์คงอยู่ประมาณ 29,214 คน อัตราส่วนต่อเป้าหมาย 0.527 (1 = ถึงเป้าหมาย) …
7	**อ่านห้าแท็บนี้ก่อน**	
8	National_Balance	ยอดรวมประเทศรายปี: แพทย์ต้นปี แพทย์ใหม่ที่ลงจังหวัดได้ ไม่มีตำแหน่งรองรับ ออก กลับเข้า …
⋮	⋮	⋮
14	**คำตอบที่ใช้บ่อย**	
15	แพทย์ปลายปี 2583	29,214 คน (National_Balance คอลัมน์ closing_stock แถวปี 2583)
16	แพทย์ใหม่ไม่มีตำแหน่งรองรับ	รวม 577 คนใน 15 ปี (ผลรวมคอลัมน์ unplaced_balance ใน National_Balance)
⋮	⋮	จังหวัดหนึ่งได้แพทย์ใหม่กี่คน ข้อควรรู้ (ปี ทศนิยม ช่องว่าง) และรายชื่อทุกแท็บ

อ่านก่อน | Readme | Inputs | Annual_Plan | Transfers | National_Balance | National_Outcomes | Province_Outcomes | Attainment_Years | … | D

วาดใหม่จากไฟล์ที่ดาวน์โหลดจาก Lab แสดงบางแถวจาก 53 แถว ตัวเลขเปลี่ยนตามการทดลองของคุณ

หลังแท็บ "อ่านก่อน": ห้าแท็บ

Readme	ชื่อผล วิธีตีความ ขอบเขต รุ่นข้อมูล และประโยคสรุปภาษาไทย
National_Balance	ยอดรวมประเทศรายปี 15 แถว
Cumulative_Allocations	สรุป 15 ปีรายจังหวัด 76 แถว: รับใหม่สะสม ออก แพทย์ปลายแผน อัตราส่วน
Annual_Plan	แผนรายจังหวัด รายปี 1,140 แถว (76 × 15) มีเหตุผลของการจัดสรรภาษาไทยในคอลัมน์ allocation_reason_th
Definitions	พจนานุกรม: รหัสคอลัมน์ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ หน่วย

รายละเอียดของผล

Inputs	ทุกสมมติฐานที่ใช้คำนวณจริง พร้อมชื่อไทย
National_Outcomes	ตัวชี้วัดประเทศรายปีแยกตามเกณฑ์ประเมิน: Gini อัตราส่วนกลุ่มล่าง ส่วนขาด
Province_Outcomes	ผลรายจังหวัดรายปี คอลัมน์ชุดเดียวกับ Annual_Plan
Attainment_Years	ปีแรกที่แต่ละจังหวัดถึงเป้าหมาย ช่องว่าง = ยังไม่ถึงภายใน 2583
Comparison, Destination_Changes	ความต่างจากแผนหลักที่เผยแพร่ รายจังหวัด–ปี
Transfers, Service_Outcomes	การโอนย้ายที่แผนเสนอ (ว่างถ้าไม่เปิด) และบริการที่ประมาณได้

เปรียบเทียบแผน (เมื่อเก็บแผนไว้)

Pinned_Outcomes	ตัวชี้วัดของทุกแผนที่เก็บไว้ ใช้เป้าหมายเดียวกัน
Parameter_Differences	แต่ละแผนเปลี่ยนค่าอะไรไว้บ้าง
Pinned_Differences, _Destinations, _Priorities, _Overlap	ความต่างรายจังหวัด ปลายทาง ที่เปลี่ยน อันดับ และกลุ่มที่ได้มากสุด
Pinned_Plans, Pinned_Inputs, Experiment_Manifest	แผนรายปีและสมมติฐานของทุกแผน

สำหรับตรวจสอบและนักวิจัย

Context_ (7 แท็บ)	ข้อมูลนำเข้ารายจังหวัด–ปี: ประชากร สุขภาพ ทรัพยากร บริการ การผลิต ดัชนีความรับผิดชอบ หน่วย
Figure_Data	ตัวเลขเบื้องหลังทุกกราฟ
Constraints, Methods, Views	ข้อจำกัดของตัวแก้ปัญหา นิยามตัวชี้วัด และนิยามมุมมองผล
Long_Text	ข้อความยาวที่ตัดออกจากแท็บอื่น

06

คอลัมน์สำคัญ ตัวอย่างหนึ่งแถว และกับดักที่พบบ่อย

6.1 อ่าน Annual_Plan หนึ่งแถว: บึงกาฬ ปี 2583 แผนหลัก

หนึ่งแถวคือหนึ่งจังหวัดหนึ่งปี กรองคอลัมน์ `province` = บึงกาฬ และ `year_be` = 2583 แล้วอ่าน 12 คอลัมน์นี้ก่อน ที่เหลือเป็นรายละเอียดของเกณฑ์อื่นและข้อจำกัด

คอลัมน์	ชื่อไทย (จาก Definitions)	ค่าในไฟล์	อ่านว่า
`year_ce` / `year_be`	ปี ค.ศ. / ปี พ.ศ.	2040 / 2583	ปี ค.ศ. + 543 = พ.ศ.
`health_region`	เขตสุขภาพ	8	บึงกาฬอยู่เขตสุขภาพที่ 8
`opening_headcount`	แพทย์ต้นปี	150.37	ราว 150 คนเมื่อต้นปี
`new_appointments_accepted_starts`	แพทย์ใหม่เริ่มงาน	20.21	ได้แพทย์ใหม่ราว 20 คน
`expected_departures_total`	ผู้ที่ออกคาดหมาย	20.09	ออกราว 20 คน
`expected_reentries`	ผู้กลับเข้าคาดหมาย	0.75	กลับเข้าไม่ถึงหนึ่งคน
`expected_closing_stock`	แพทย์ปลายปีคาดหมาย	150.37	ปลายปีเท่าต้นปี เข้าเท่ากับออก
`target_own`	เป้าหมายตามเกณฑ์แผน	388.04	เป้าหมายราว 388 คน
`attainment_own`	แพทย์ต่อเป้าหมายของแผน	0.3875	ได้ราวร้อยละ 39 ของเป้า
`shortfall_own`	ส่วนขาดตามเป้าหมายของแผน	237.68	ยังขาดราว 238 คน
`vacant_capacity`	ขีดรับที่ยังว่าง	0	ไม่มีตำแหน่งว่างเหลือ
`allocation_reason_th`	เหตุผลจากข้อจำกัด (ภาษาไทย)	ตำแหน่งเต็ม...	ตำแหน่งเต็ม ไม่มีตำแหน่งว่างที่มีงบสำหรับแพทย์ใหม่เพิ่ม (ภาษาอังกฤษอยู่ในคอลัมน์ allocation_reason ข้างกัน)

6.2 สูตรลัด: หาคำตอบที่ใช้บ่อย

จังหวัดฉันได้แพทย์ใหม่กี่คนใน 15 ปี	Cumulative_Allocations แถวจังหวัด คอลัมน์ `appointments` (บึงกาฬ 309.8)
ปลายแผนจังหวัดฉันมีแพทย์เท่าไร	แท็บเดียวกัน `closing_stock` (บึงกาฬ 150.4) และ `attainment_population`
แพทย์ใหม่ไม่มีตำแหน่งกี่คน	National_Balance รวมคอลัมน์ `unplaced_balance` ทุกปี (แผนหลัก 577)
จังหวัดไหนถึงเป้าปีไหน	Attainment_Years กรองเกณฑ์ `P|common_total` ดู `first_year_ce`
แผนนี้เปลี่ยนค่าอะไรไว้	Inputs หรือ Parameter_Differences เมื่อมีหลายแผน

6.3 กับดักที่พบบ่อย

- ✕ **ปี:** `year_ce` เป็น ค.ศ. และ `year_be` ที่อยู่ข้างกันเป็น พ.ศ. (ค.ศ. + 543)
- ✕ **ทศนิยม:** ไฟล์แสดงทศนิยมสองตำแหน่ง แต่เก็บค่าเต็มไว้ คลิกที่ช่องจะเห็นค่าเต็ม เช่น 1999.9999999999995 คือ 2,000 ปัดก่อนรายงาน
- ✕ **ช่องว่าง:** แปลว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
- ✕ **อย่ารวมข้ามจังหวัด:** คอลัมน์ระดับประเทศบางคอลัมน์ซ้ำในทุกแถว เช่น `unplaced_national` ใช้ National_Balance แทน
- ✕ **หลายเกณฑ์ในตารางเดียว:** National_Outcomes และ Attainment_Years มีหลายแถวต่อปี แยกด้วยคอลัมน์ `criterion` เช่น P S N B
- ✕ **หลายแผนในไฟล์เดียว:** แท็บ Pinned_ และ Parameter_Differences แยกแผนด้วย `run_id` และชื่อการทดลอง

เปิดไฟล์ด้วยอะไร

ไฟล์ราว 10–17 MB เปิดได้ด้วย Excel, Numbers หรือ Google Sheets

กรองและตรึงหัวตาราง

เปิดตัวกรอง (Filter) แล้วเลือกจังหวัดหรือปี ตรึงแถวแรก (Freeze) ไว้ดูชื่อคอลัมน์

แปลหัวคอลัมน์

ชี้เมาส์ที่หัวคอลัมน์ที่มีมุมสีแดง หรือดูคอลัมน์ `label_th` ในแท็บ Definitions

07

แบบจำลองช่วยคิดได้ แต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

7.1 ข้อจำกัดที่ควรรู้

- **ขอบเขตชั่วคราว:** ใช้จำนวนแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แทนแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวง (สป.สธ.) ขณะที่อัตราเข้า–ออกมาจากข้อมูล สป.สธ.
- **ไม่รวม** กรุงเทพฯ เอกชน และหน่วยงานอื่น และวางแผนระดับจังหวัด ไม่ใช่รายโรงพยาบาล
- **ข้อมูลปีเดียว:** ตำแหน่ง จ.18 ณ 1 มิ.ย. 2569 แพทย์ผูกพันและการฝึกอบรมใช้ข้อมูลปี 2569
- **ค่าของนโยบาย** มาจากผลสำรวจบุคลากรสุขภาพทุกวิชาชีพ (ความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออก ค่าเฉพาะแพทย์ช่วงกว้างมาก) งานวิจัยในไทย หรือฉากทัศน์ของรายงาน ไม่ใช่ผลเชิงเหตุที่พิสูจน์แล้ว แก้ได้ทุกค่า
- **โมดูลบริการและโรค** ยังเป็นโครงสร้างฉบับร่าง ผลจากข้อมูลสาธิตไม่ใช่ค่าประมาณของประเทศ

7.2 ทดสอบย้อนหลังแล้วแม่นแค่ไหน

ทีมซ่อนข้อมูลจริงหลังปี 2563–2566 แล้วให้แบบจำลองทำนายถึงปี 2568 (จากส่วน "แบบจำลองทำนายได้ดีแค่ไหน" ท้ายหน้าสำรวจนโยบาย)

คำถาม	ผล	ความหมาย
ทำนายแพทย์รายจังหวัด 3 ปีข้างหน้าแม่นกว่าวิธีง่ายไหม	ผ่าน	คลาดเฉลี่ย 28.1 คน วิธีคงจำนวนเดิมคลาด 33.3 คน
ช่วงคาดการณ์ 90% ครอบค่าจริงตามที่ระบุไหม	ไม่ผ่าน	ครอบได้ 0.44 ใช้เป็นช่วงของฉากทัศน์ ไม่ใช่ช่วงความเชื่อมั่น
19 จังหวัดที่ขาดมากที่สุดตรงกับที่เกิดจริงไหม	ไม่ผ่าน	ตรงกัน 0.59 (เกณฑ์ 0.60) ควรทบทวนรายชื่อทุกปี

7.3 คำศัพท์

สมมติฐาน (assumption)
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อคำนวณ เช่น แพทย์ใหม่ 2,000 คนต่อปี

ฉากทัศน์ (scenario)
ชุดสมมติฐานหนึ่งชุดและผลที่ได้ ไม่ใช่การพยากรณ์

แผนหลัก P-R (baseline)
แผนตั้งต้นของรายงานบทที่ 5: จัดสรรตามประชากร (P) ไม่มีการโอนย้าย (R) ส่วน -RT คือเปิดให้โอนย้าย

แพทย์รับเข้าปฏิบัติงาน (accepted appointments)
แพทย์ใหม่ที่พร้อมเริ่มงานในระบบ 76 จังหวัดในปีนั้น

กรอบตำแหน่ง จ.18
ตำแหน่งข้าราชการแพทย์ที่กระทรวงกำหนดให้แต่ละจังหวัด แพทย์ใหม่ลงได้เมื่อมีตำแหน่งว่าง

รอบกรอบ
ช่วงห้าปีที่ตำแหน่งคงที่ ตำแหน่งเปลี่ยนได้ต้นรอบ 2570, 2575, 2580

แพทย์ไม่มีตำแหน่งรองรับ (unplaced)
แพทย์ใหม่ที่ไม่มีตำแหน่งว่างให้ลงจังหวัดใด

ค่าคาดหมาย (expected value)
ค่าเฉลี่ยที่คาดว่าจะเกิด จึงมีทศนิยมได้

เป้าหมาย (target)
จำนวนแพทย์ตามเกณฑ์อ้างอิง ค่าตั้งต้น 1 คนต่อประชากร 1,000 คน

อัตราส่วนต่อเป้าหมาย (attainment)
แพทย์ ÷ เป้าหมาย 1 = ถึงเป้า

ส่วนขาด (shortfall)
เป้าหมายลบแพทย์ที่มี เมื่อยังไม่ถึงเป้า

Gini
ดัชนีความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัด 0 = เท่ากันหมด

เกณฑ์ร่วม (common criterion)
ไม้บรรทัดเดียวกันที่ใช้วัดทุกแผน เพื่อเทียบกันได้อย่างเป็นธรรม

เกณฑ์จัดสรร P S N B
ประชากร บริการที่เกิดขึ้น บริการมาตรฐานจากแบบจำลองบริการ M5 และภาระโรค

DALY
ปีสุขภาวะที่สูญเสีย (disability-adjusted life year) ใช้วัดภาระโรค

Odds ratio / hazard ratio (OR / HR)
บอกว่ากลุ่มหนึ่งมีโอกาส (OR) หรือความเสี่ยงต่อเวลา (HR) ต่างจากอีกกลุ่มกี่เท่า ต่ำกว่า 1 แปลว่าน้อยกว่า

ก่อนนำผลจาก Lab ไปใช้ ตรวจห้าข้อนี้

- ☐ **ตั้งชื่อการทดลอง** และจดค่าที่เปลี่ยนไว้ (แท็บ Inputs ในไฟล์ Excel)
- ☐ **ดูแพทย์ใหม่ไม่มีตำแหน่งรองรับ** ทุกครั้งที่เพิ่มคนหรือลดการลาออก
- ☐ **เขียนว่าเป็นผลภายใต้สมมติฐาน** พร้อมรุ่น Lab ไม่ใช่การพยากรณ์
- ☐ **เทียบกับแผนหลัก** เสมอ ไม่อ่านตัวเลขของแผนเดียวโดด ๆ
- ☐ **ใช้เกณฑ์ประเมินเดียวกัน** เมื่อเทียบหลายแผน (กดเปรียบเทียบด้วยเกณฑ์ร่วม)

08

ติดตรงไหน ดูตรงนี้ก่อน

ถาม ต้องสมัครบัญชีก่อนใช้ไหม

ไม่ต้อง สำหรับสำรวจนโยบาย ดาวน์โหลด Excel และเก็บแผนไว้เปรียบเทียบ ต้องสมัครเมื่อจะอัปโหลดข้อมูล บันทึกในพื้นที่ส่วนตัว หรือส่งผลให้ทีมวิจัย

ถาม เลือกนโยบายแล้ว ค่าที่ตั้งให้มาจากไหน

ป้ายข้างชื่อนโยบายบอกแหล่ง เปิด "เงื่อนไขและหลักฐานของนโยบาย" แล้วอ่าน "ค่าตั้งต้นมาจากไหน" ทุกค่าแก้ได้ และต้องกดคำนวณแผนก่อนผลจะเปลี่ยน (หน้า 7–8)

ถาม ไม่ได้ตั้งชื่อการทดลอง

Lab ตั้งชื่อให้จากค่าที่เปลี่ยน ถ้าเลือกนโยบาย ชื่อคือชื่อนโยบาย ตั้งเองได้ใน "แผนตั้งต้นและชื่อการทดลอง" ก่อนกดคำนวณ ส่วนรหัส P-R ที่ยังเห็นบางจุดคือแผนหลัก

ถาม ปิดหน้าแล้วงานจะหายไหม

Lab จำฉบับร่างไว้ในแท็บนี้ ถ้าจะเก็บไว้ใช้ทีหลัง ให้กด "บันทึกสมมติฐาน JSON" แล้วนำเข้าใหม่ได้ หรือเข้าสู่ระบบแล้วกด "บันทึกในพื้นที่ส่วนตัว"

ถาม ส่งผลหรือข้อเสนอให้ทีมวิจัยได้ไหม

ได้ เข้าสู่ระบบแล้วกด "ส่งให้ทีมวิจัย" ใต้ผล ทีมวิจัยจะได้อีเมลแจ้ง และเห็นเฉพาะแพ็กเกจที่คุณส่ง

ถาม Excel, HTML และ ZIP ต่างกันอย่างไร

Excel คือแผนและตารางทั้งหมด HTML คือรายงานผลพร้อมกราฟสำหรับเปิดอ่านหรือแนบ ZIP รวม Excel, HTML กราฟ (SVG และ CSV) ตาราง CSV และไฟล์บอกรุ่นข้อมูล

ถาม ทำไมผลไม่ตรงกับรายงาน

ถ้าทุกค่าเป็นค่าตั้งต้น ผลจะเท่ารายงาน ป้ายจะขึ้นว่า "ค่าตามรายงาน" ถ้าป้ายเป็น "ตัวเลือกที่เผยแพร่" หรือ "ค่าที่ผู้ใช้กำหนด" แปลว่ามีค่าที่เปลี่ยน ดูได้ที่ "ค่าที่เปลี่ยนจากชุดตั้งต้น"

ถาม กดคำนวณแล้วรอนาน

ครั้งแรกเบราว์เซอร์โหลดตัวคำนวณ Python ราว 1 นาที ครั้งต่อไปไม่กี่วินาที ถ้าโหลดไม่ได้ ให้ตรวจอินเทอร์เน็ตแล้วลองใหม่ ผลตั้งต้นยังดูและดาวน์โหลดได้

ถาม แก้ค่าแล้วกราฟไม่เปลี่ยน

ต้องกด "คำนวณแผน" ใหม่ ระหว่างนั้นแถบคำนวณขึ้นว่า "แก้สมมติฐานแล้ว — กราฟยังแสดงผลที่คำนวณเสร็จครั้งล่าสุด"

ถาม เพิ่มแพทย์ใหม่แล้ว ทำไมแพทย์ไม่เพิ่ม

เพราะตำแหน่งเต็ม ดู "แพทย์ใหม่ไม่มีตำแหน่งรองรับ" ในประโยคสรุป แล้วลองเพิ่มตำแหน่งไปพร้อมกัน (โจทย์ 1 และ 2)

ถาม อยากวางแผนเฉพาะเขตสุขภาพของฉัน

ที่ "ขอบเขตการวางแผน" เลือกเขตสุขภาพ Lab จะตอบว่าเมื่อเขตได้แพทย์ใหม่และตำแหน่งจำนวนหนึ่ง ควรกระจายให้จังหวัดในเขตอย่างไร ผลติดป้าย "ทดลอง"

ถาม ตัวเลขบนหน้าจอกับใน Excel ไม่เท่ากัน

หน้าจอปัดเศษให้อ่านง่าย ไฟล์ Excel แสดงทศนิยมสองตำแหน่งแต่เก็บค่าเต็ม เช่น 29,214 บนหน้าจอคือ 29,214.21 ในไฟล์ และ 29214.21273 เมื่อคลิกที่ช่อง

ถาม อยากใช้ข้อมูลของหน่วยงานตัวเอง

ไปที่ "ข้อมูลของฉัน" ดาวน์โหลดแม่แบบ Excel หรือ CSV ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ตอนนี้แทนได้สองชุด คือจำนวนแพทย์ต้นแผน และตำแหน่ง จ.18 รายจังหวัด การอัปโหลดและคำนวณต้องเข้าสู่ระบบ

ถาม ใช้ตัวเลขจาก Lab อ้างอิงได้ไหม

อ้างได้ในฐานะผลภายใต้สมมติฐาน ให้ระบุชื่อการทดลอง ค่าที่เปลี่ยน และรุ่น Lab (ดูได้ที่แท็บ Readme) ไม่ควรอ้างเป็นการพยากรณ์

เปิด Workforce Lab

psitthirat.github.io/HRH-model/lab

หน้าเว็บเดียวกันมี "อ่านเนื้อหา" ซึ่งเล่าผลการศึกษาทั้งหมด และ "สำรวจข้อมูล" สำหรับดูข้อมูลรายจังหวัด

คู่มือฉบับนี้อ้างอิง Lab v5.0 วันที่ 26 ตุลาคม 2569 หน้าจอในรุ่นถัดไปอาจต่างไปเล็กน้อย

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการการพัฒนาแนวทางและนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพโดยใช้แบบจำลองแบบบูรณาการ (ตุลาคม 2569)